



LN_Education

VALEUR ABSOLUE — CALCULS APPROCHÉS — TD 1

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 1

Comparer les nombres 1°) $|-a|$, $|a|$, $-|a|$, $||-a||$.

2°) $|a^2|$, $|a|^2$, $|-a^2|$, $-|a^2|$, $||a^2||$, $-a^2$, a^2 .

EXERCICE 2

Pour tout réel x , on pose : $f(x) = |x| - |x+2| + |x-3|$.

1°) Calculer $f(-2)$; $f(3)$; $f(-3)$; $f(1)$ et $f(5)$.

2°) Exprimer $f(x)$ sans le symbole de la valeur absolue (on distinguera plusieurs cas et on fera, au besoin, un tableau).

3°) Résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) \leq 2x + 3$.

EXERCICE 6

Déterminer le centre et le rayon de chacun des intervalles suivants : $[-3, 3]$; $[1, 8]$; $[-0.3, -0.1]$; $[-2, +1]$; $[2, +1]$; $[-5, -7]$

EXERCICE 8

Représenter géométriquement et écrire sous forme d'intervalles ou de réunion d'intervalles l'ensemble des nombres réels x vérifiant : a) $x - 1 \leq 3$ b) $2x - 1 \leq 2$ c) $x + 2 \leq 1$ d) $x > 1$ e) $x - 2 \leq 1$ f) $1 < 3x - 1 \leq 3$ g) $5x \leq 8$ h) $1 \leq 0,12$ i) $8 \leq 0$, $4 \leq x$

EXERCICE 10

Résoudre les équations et les inéquations suivantes : 1) $x - 4 = 0,2$ 2) $x+3 = x+3$ 3) $x - 2,5 = 2,5 - x$ 4) $2x + 3 \leq 7$ 5) $x^2 - 4 = 4 - x^2$ 6) $x+1 \leq 1-x$ 7) $x - 3,1 \leq 2,3$ 8) $2a - 3 = 0$ 9) $3x + 5 \leq 3$ 10) $3x - 1 \leq x \leq 1$ 11) $x + 6 + x - 10 \leq 16$ 12) $1 \leq 13$ 13) $3 - x \leq 3 + x - 2$ 14) $x = x$ 15) $x \leq -x$ 16) $x - 4$

EXERCICE 13

a et b sont des réels positifs non nuls . 20 a) $b \leq a$ 1) Démontrer que si : $a + b = 5$, alors $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 1$ b) $a \leq b$ 2) Démontrer que si : $x - 2 < 1$ alors $x^2 - 4 < 17$ 4) 16

EXERCICE 15

10 1) Déterminer $d(1,111; \cdot)$ 9 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $d(x, 3) = 2$ $d(x, -1)$ 3) a et b sont des réels donnés. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $d(x, a) = 2$ $d(x, b)$